

Lưu ý: Không dùng tài liệu nhưng được dùng máy tính, không viết vào đề thi, phải nộp lại đề thi khi hết giờ.

Đề 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

**ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
LẬP TRÌNH DÀNH CHO KỸ THUẬT**

Thời gian: 80 phút

Câu 1 (2 điểm): Viết một chương trình đọc 1 file text. Tính tần số xuất hiện của các từ trong file. In ra các từ có tần suất xuất hiện lớn nhất.

Câu 2 (2 điểm): Giải phương trình:

$$x^4 - 7x^3 + 8x^2 + 17x - 5 = 0$$

Với nghiệm có độ sai số là $1e-6$.

Câu 3 (6 điểm): Viết chương trình để thực hiện:

a. Xây dựng các lớp: **nguoil** gồm các trường: ten, tuoi, quequan; **sinhvien** được kế thừa từ lớp **nguoil** bổ sung thêm các trường lopquanly, ngaynhaphoc, namtrongdanhhsachemail;

b. Viết các hàm sau

- Nhập n sinh viên trong 1 lớp học
- Hiển thị danh sách các sinh viên đã nhập
- Lọc các sinh viên nằm trong danh sách email và in ra file dssvnamtrongdsemail.txt

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2023

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Hoàng Nam Thắng